Задание 2. Аналитическое решение

Исходные данные и начальное условие

$$u_t + (u^2/2)_x = \nu u_{xx}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

$$u_0(x) = 1 \ (x \le 0), \qquad u_0(x) = 0 \ (x > 0),$$

$$\nu = 0;\ 0{,}02;\ 0{,}1, \qquad t_* = 2, \qquad 0 \le x \le 4.$$

1. Невязкое уравнение: ν = 0

На гладких участках используем dx/dt = u; для скачка — закон сохранения:

$$u_t + F(u)_x = 0, \qquad F(u) = u^2/2, \qquad u_L = 1, \quad u_R = 0,$$

$$\frac{dx}{dt} = u, \qquad \frac{du}{dt} = u_t + uu_x = 0,$$

$$\frac{d}{dt}\int_a^b u\,dx = F(u_L) - F(u_R), \qquad a < x_s(t) < b,$$

$$\int_a^b u\,dx = u_L(x_s - a) + u_R(b - x_s), \quad s = x_s'(t),$$

$$s(u_L - u_R) = F(u_L) - F(u_R), \quad s = \frac{1/2 - 0}{1 - 0} = \frac{1}{2},$$

$$x_s(0) = 0, \quad x_s(t) = t/2, \qquad F'(1) = 1 > s > F'(0) = 0.$$

Ответ при ν = 0

$$u(x,t) = 1 \quad (x < t/2), \qquad u(x,t) = 0 \quad (x > t/2),$$

$$x_s(2) = 1.$$

В самой точке скачка можно выбрать любое значение: на решение вне скачка оно не влияет.

2. Интегральная формула при ν > 0

$$f(\xi, x, t) = \int_0^\xi u_0(\eta)\,d\eta + \frac{(x-\xi)^2}{2t}, \qquad w(\xi) = e^{-f/(2\nu)},$$

$$u(x,t) = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x-\xi}{t} e^{-f/(2\nu)}\,d\xi}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-f/(2\nu)}\,d\xi} = \frac{N}{D}.$$

3. Подстановка начального скачка

$$I(\xi) = \int_0^\xi u_0(\eta)\,d\eta = \xi \quad (\xi \le 0), \qquad I(\xi) = 0 \quad (\xi > 0),$$

$$w(\xi) = \exp\left[-\frac{I(\xi)}{2\nu} - \frac{(x-\xi)^2}{4\nu t}\right], \quad D = \int_{-\infty}^{\infty} w\,d\xi,$$

$$N=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x-\xi}{t}w\,d\xi,\qquad u=\frac{N}{D}.$$

4. Вычисление знаменателя

Разделим интеграл при $\xi = 0$ и выделим полный квадрат:

$$D=D_-+D_+,\qquad D_-=\int_{-\infty}^{0}w\,d\xi,\qquad D_+=\int_{0}^{\infty}w\,d\xi,$$

$$-\frac{\xi}{2\nu}-\frac{(x-\xi)^2}{4\nu t}=\frac{t-2x}{4\nu}-\frac{(\xi-x+t)^2}{4\nu t}.$$

$$D_-=e^{(t-2x)/(4\nu)}\int_{-\infty}^{0}e^{-(\xi-x+t)^2/(4\nu t)}\,d\xi,$$

$$\eta=\frac{x-t-\xi}{2\sqrt{\nu t}},\quad d\xi=-2\sqrt{\nu t}\,d\eta,$$

$$D_-=2\sqrt{\nu t}\,e^{(t-2x)/(4\nu)}\int_{(x-t)/(2\sqrt{\nu t})}^{\infty}e^{-\eta^2}\,d\eta,$$

$$D_+=\int_{0}^{\infty}e^{-(\xi-x)^2/(4\nu t)}\,d\xi,\quad \eta=\frac{\xi-x}{2\sqrt{\nu t}},$$

$$D_+=2\sqrt{\nu t}\int_{-x/(2\sqrt{\nu t})}^{\infty}e^{-\eta^2}\,d\eta.$$

5. Вычисление числителя

Используем производную w; слагаемые с w(0) сократятся:

$$w_\xi=\frac{1}{2\nu}\left(\frac{x-\xi}{t}-u_0(\xi)\right)w,$$

$$\frac{x-\xi}{t}w=u_0(\xi)w+2\nu w_\xi,\qquad w(\pm\infty)=0,$$

$$N_-=\int_{-\infty}^{0}w\,d\xi+2\nu[w]_{-\infty}^{0}=D_-+2\nu w(0),$$

$$N_+=2\nu[w]_{0}^{\infty}=-2\nu w(0),\qquad N=N_-+N_+=D_-.$$

Сократим общий множитель: $d_- = D_-/(2\sqrt{(\nu t)})$, $d_+ = D_+/(2\sqrt{(\nu t)})$. Гауссовы интегралы вычисляются численно и не выражаются через элементарные функции.

Ответ при $\nu > 0$

$$u(x,t)=\frac{d_-(x,t)}{d_-(x,t)+d_+(x,t)},\qquad t>0,$$

$$d_-=e^{(t-2x)/(4\nu)}\int_{(x-t)/(2\sqrt{\nu t})}^{\infty}e^{-\eta^2}\,d\eta,$$

$$d_+=\int_{-x/(2\sqrt{\nu t})}^{\infty}e^{-\eta^2}\,d\eta.$$